



DIABETES MELLITUS

Iolanda Felipe da Silva Bona
Médica de Família e Comunidade
IESCVI



OBJETIVOS:

1. *Rever diagnóstico, classificação e rastreamento do DM.*
2. *Abordar a avaliação clínica inicial do paciente com DM (exames físico e laboratoriais).*
3. *Compreender o acompanhamento (monitorização) da pessoa com DM na APS.*
4. *Compreender o tratamento não medicamentoso e medicamentoso da pessoa com DM na APS.*
5. *Abordar a prevenção das complicações do DM na APS.*

- Refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas.
- Caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina.
- Encontra-se em crescente prevalência.
- Habitualmente está associado à dislipidemia, hipertensão arterial e disfunção endotelial.



- Os fatores de risco relacionados aos hábitos alimentares e estilo de vida da população estão associados a este incremento na carga de diabetes globalmente.
- O custo dos cuidados relacionados ao diabetes é cerca de duas a três vezes superior aos dispensados a pacientes não diabéticos e está diretamente relacionado com a ocorrência de complicações crônicas.
- O número crescente de pessoas que vivem com DM mostra a necessidade da implantação de políticas públicas de saúde que minimizem as dificuldades dessas pessoas e de suas famílias, e propiciem a manutenção da sua qualidade de vida.



É um problema de saúde considerado Condição Sensível à Atenção Primária, ou seja, evidências demonstram que o bom manejo deste problema ainda na Atenção Primária evita hospitalizações e mortes por complicações cardiovasculares e cerebrovasculares.



- Algumas ações podem prevenir o diabetes e suas complicações.
- Essas ações podem ter como alvo rastrear quem tem alto risco para desenvolver a doença e assim iniciar cuidados preventivos.
- Estima-se que 50% dos pacientes que têm diabetes não estão cientes do diagnóstico.



Tabela 1 – Critérios para o rastreamento do DM em adultos assintomáticos

Excesso de peso (IMC >25 kg/m²) e um dos seguintes fatores de risco:

- História de pai ou mãe com diabetes;
- Hipertensão arterial ($>140/90$ mmHg ou uso de anti-hipertensivos em adultos);
- História de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 kg;
- Dislipidemia: hipertrigliceridemia (>250 mg/dL) ou HDL-C baixo (<35 mg/dL);
- Exame prévio de HbA1c $\geq 5,7\%$, tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum alterada;
- Obesidade severa, *acanthosis nigricans*;
- Síndrome de ovários policísticos;
- História de doença cardiovascular;
- Inatividade física;

OU

Idade ≥ 45 anos;

OU

Risco cardiovascular moderado (Ver *Cadernos de Atenção Básica*, nº 37 – Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica – Hipertensão Arterial Sistêmica).

Fonte: AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2013.

- As pessoas com fatores de risco para DM deverão ser encaminhados para uma consulta de rastreamento e solicitação do exame de glicemia.
- Não existem evidências para a frequência do rastreamento ideal:
 - ❑ Alguns estudos apontaram que as pessoas que apresentam resultados negativos podem ser testadas a cada 3 a 5 anos.
 - ❑ Casos de tolerância diminuída à glicose, glicemia de jejum alterada ou diabetes gestacional prévio, podem ser testados mais frequentemente, por exemplo, anualmente.



CLASSIFICAÇÃO

- O DM tipo 2 abrange cerca de 90% dos casos de diabetes na população, sendo seguido em frequência pelo DM tipo 1, que responde por aproximadamente 8%.
- Além desses tipos, o diabetes gestacional também merece destaque, devido a seu impacto na saúde da gestante e do feto.

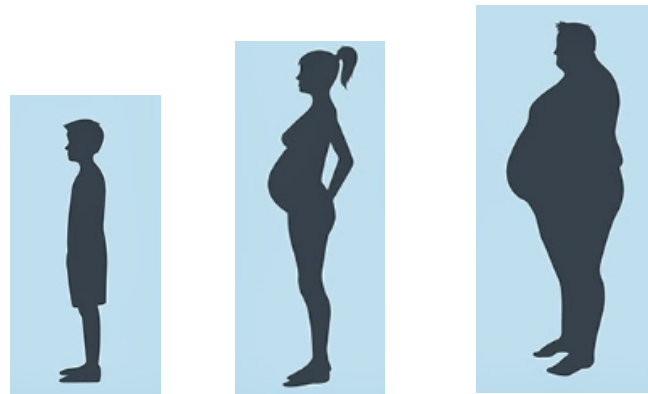


TABELA 93.5 → Classificação etiológica do diabetes melito e de outros distúrbios hiperglicêmicos

TIPOS DE DIABETES	CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Tipo 1	Destruição das células beta, levando à deficiência absoluta de insulina e tendência à cetoacidose. Taxas variadas de destruição, incluindo a forma lenta, <i>latent autoimmune diabetes in adults</i> – LADA → Autoimune (tipo 1A) → Idiopático (tipo 1B)
Tipo 2	É o tipo mais comum de diabetes, resultando de defeitos na secreção e na ação da insulina, cada um deles podendo predominar sobre o outro.
Outros tipos específicos	São tipos menos frequentes, para os quais é encontrado um defeito ou processo subjacente bem específico: → Defeitos genéticos da célula beta (p. ex., <i>maturity onset diabetes of the young</i> – MODY) → Defeitos genéticos na ação da insulina → Doenças do pâncreas exócrino (pancreatopatia fibrocalculosa, pancreatite, neoplasia, fibrose cística, hemocromatose) → Endocrinopatias (síndrome de Cushing, acromegalia, feocromocitoma, hipertireoidismo, etc.) → Induzido por fármacos ou químicos (ácido nicotínico, glicocorticoides, agonistas alfa-adrenérgicos, agonistas beta-adrenérgicos, tiazidas, dilantina, pentamidina, vacor, interferon alfa, diazóxido) → Infecções (rubéola congênita, citomegalovírus, etc.) → Formas incomuns de diabetes de causa imune → Outras síndromes genéticas que podem se associar ao diabetes
Diabetes gestacional	Estado de hiperglicemia menos severo que o diabetes detectado pela primeira vez na gravidez, geralmente se resolvendo após o parto. Ver Capítulo Diabetes na Gestação. É considerado diabetes manifestado na gravidez quando alcançar o critério de diabetes.

- Em algumas circunstâncias, a diferenciação entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2 não é simples.
- Podem ser solicitados níveis de anticorpos anti-GAD e avaliação da reserva de insulina pancreática por meio da medida de peptídeo-C plasmático.
 - ❑ Anticorpos positivos e peptídeo C abaixo de 0,9ng/ml sugerem o diagnóstico de diabetes tipo 1.
 - ❑ Anticorpos negativos e peptídeo C elevado sugerem diabetes tipo 2.



DIABETES TIPO 1



- A apresentação é em geral abrupta, acometendo principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso.
- Na maioria dos casos, a hiperglicemia é acentuada, evoluindo rapidamente para cetoacidose, especialmente na presença de infecção ou outra forma de estresse.
 - ❑ O traço clínico que mais define o tipo 1 é a tendência à hiperglicemia grave e cetoacidose.
- O termo “tipo 1” indica o processo de destruição da célula beta que leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose.

Cetoacidose diabética

Sinais e sintomas



Sinais e sintomas da hiperglicemia



Perda de apetite



Hálito de acetonas ("maçã podre")



Glicose maior que 240-300 mg/dL (mas pode acontecer com valores de glicose normais ou próximos do normal)



Falta de ar, respiração rápida e profunda

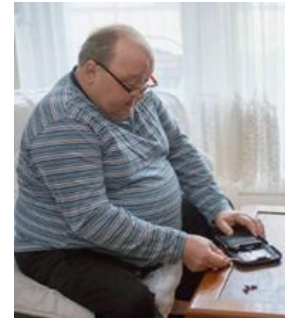


Confusão mental e fraqueza exagerada



Dor abdominal

DIABETES TIPO 2



- Costuma ter início insidioso e sintomas mais brandos.
- Manifesta-se, em geral, em adultos com longa história de excesso de peso e com história familiar de DM tipo 2.
- No entanto, com a epidemia de obesidade atingindo crianças, observa-se um aumento na incidência de diabetes em jovens, até mesmo em crianças e adolescentes.



Urina frequente



Perda de peso



Falta de energia



Sede em excesso



SINTOMAS DE DIABETES



Aumento do apetite



Infecções



Cansaço e sono excessivo



Visão embaçada ou turva

- O termo “tipo 2” é usado para designar uma deficiência relativa de insulina.
 - ❑ Há um estado de resistência à ação da insulina, associado a um defeito na sua secreção.
 - ❑ Menos intenso do que o observado no diabetes tipo 1.
- Após o diagnóstico, o DM tipo 2 pode evoluir por muitos anos antes de requerer insulina para controle.
 - ❑ Seu uso, nesses casos, não visa evitar a cetoacidose, mas alcançar o controle do quadro hiperglicêmico.
- A cetoacidose nesses casos é rara e, quando presente, em geral é ocasionada por infecção ou estresse muito grave.



DIABETES GESTACIONAL



- É um estado de hiperglicemia, menos severo que o diabetes tipo 1 e 2, detectado pela primeira vez na gravidez.
- Geralmente se resolve no período pós-parto e pode frequentemente retornar anos depois.
- Sua detecção deve ser iniciada na primeira consulta de pré-natal.

	Normal	DMG	DM diagnosticado na gestação
Glicemia de jejum	<92 mg/dL	≥ 92 e ≤ 125 mg/dL	≥ 126 mg/dL

Tabela 2 – Elementos clínicos que levantam a suspeita de DM

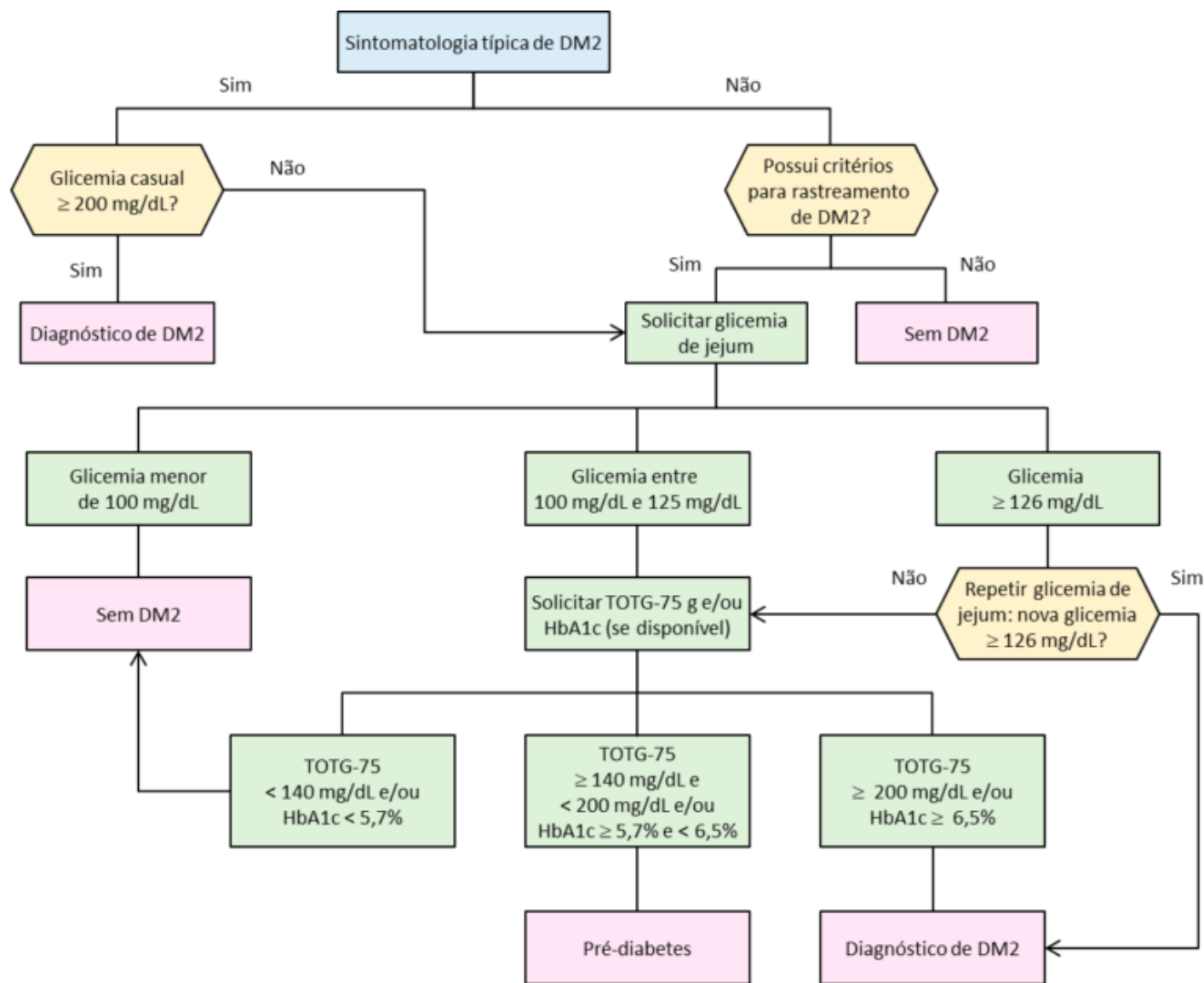
Sinais e sintomas clássicos:
• Poliúria;
• Polidipsia;
• Perda inexplicada de peso;
• Polifagia.
Sintomas menos específicos:
• Fadiga, fraqueza e letargia;
• Visão turva (ou melhora temporária da visão para perto);
• Prurido vulvar ou cutâneo, balanopostite.
Complicações crônicas/doenças intercorrentes:
• Proteinúria;
• Neuropatia diabética (câimbras, parestesias e/ou dor nos membros inferiores, mononeuropatia de nervo craniano);
• Retinopatia diabética;
• Catarata;
• Doença arteriosclerótica (infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, doença vascular periférica);
• Infecções de repetição.

Fonte: DUNCAN, B. B. et al., 2013.



Critérios	Normal	Pré-DM	DM2
Glicemia de jejum (mg/dl)*	< 100	100 a < 126	≥ 126
Glicemia ao acaso (mg/dl)	-	-	≥ 200*
Glicemia duas horas após TOTG (mg/dl)**	< 140	140 a < 200	≥ 200
HbA1c (%)	< 5,7	5,7 a < 6,5	≥ 6,5

* Glicemia ao acaso >200 com sintomas clássicos.



Fonte: PCDT DM2, 2020¹

Quadro 3 – Aspectos relevantes da história clínica da pessoa com DM

- **Identificação:** sexo, idade, raça e condição socioeconômica.
- **História atual:** duração conhecida do DM e controle glicêmico; sintomas (polidipsia, poliúria, polifagia, emagrecimento, astenia, prurido vulvar ou balanopostite, diminuição brusca da acuidade visual, infecções frequentes), apresentação inicial e evolução dos sintomas, estado atual.
- **Investigação sobre diversos aparelhos e fatores de risco:** dislipidemia, tabagismo, sobrepeso e obesidade, sedentarismo, perda de peso, características do sono, função sexual, dificuldades respiratórias. Queixas sobre infecções dentárias, da pele, de pés e do aparelho genito-urinário; úlcera de extremidades, parestesias, distúrbios visuais.
- **História pregressa:** infarto agudo do miocárdio (IAM) ou acidente vascular cerebral (AVC) prévios; intercorrências metabólicas anteriores (cetoacidose, hiper ou hipoglicemia etc.); passado cirúrgico e história gestacional.
- **História familiar:** de diabetes mellitus (pais, filhos e irmãos), doença cardiovascular e outras endocrinopatias.
- **Perfil psicossocial:** hábitos de vida (incluindo uso de álcool e outras drogas), condições de moradia, trabalho, identificação de vulnerabilidades, como analfabetismo e déficit cognitivo, potencial para autocuidado, rede de apoio familiar, entre outros.
- **Avaliação de consumo alimentar:** incluindo o consumo de doces e açúcar, sal, gordura saturada e cafeína.
- **Medicações em uso:** uso de medicações que alteram a glicemia (tiazídicos, betabloqueadores, corticosteroides, contraceptivos hormonais orais, por exemplo); tratamentos prévios e resultados.
- **Prática de atividade física.**

Quadro 4 – Aspectos relevantes do exame físico da pessoa com DM

- **Medidas antropométricas:** obtenção de peso e altura para cálculo do índice de massa corporal (IMC) e aferição da cintura abdominal (CA). Veja mais sobre medidas antropométricas em *Cadernos de Atenção Básica, nº 38 – Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica – Obesidade*.
- **Exame da cavidade oral:** atenção para a presença de gengivite, problemas odontológicos e candidíase.
- **Medida da PA e frequência cardíaca:** duas medidas de PA, separadas por, pelo menos, um minuto, com paciente em posição sentada.
- **Pescoço:** palpação de tireoide (quando DM tipo 1).
- **Ausulta cardíaca e pulmonar.**
- **Exame dos pés:** lesões cutâneas (infecções bacterianas ou fúngicas), estado das unhas, calos e deformidades. Avaliação dos pulsos arteriais periféricos e edema de membros inferiores; exame neurológico sumário. Leia mais sobre o exame e cuidados com os pés no Capítulo 5 deste Caderno.
- **Exame de fundo do olho.**

Quadro 5 – Rotina complementar mínima para pessoa com DM

- Glicemia de jejum e HbA1C.
- Colesterol total (CT), HDL e triglicerídeos (TG).
 - o A fração LDL pode ser calculada utilizando-se a fórmula de Friedewald: $LDL = CT - HDL - TG/5$ (para triglicerídeos abaixo de 400 mg/dL).
- Creatinina sérica.
- Exame de urina tipo 1 e, se necessário, microalbuminúria ou relação albumina/creatinina.
- Fundoscopia.

- Sugere-se que os exames de glicemia de jejum e HbA₁C sejam realizados duas vezes ao ano, nas situações em que a pessoa encontra-se dentro da meta glicêmica estabelecida e, a cada três meses, se acima da meta pactuada.
- Os demais exames poderão ser solicitados uma vez ao ano, considerando sempre as necessidades da pessoa e os protocolos locais.

METAS GLICÊMICAS

- É necessário manter a glicemia em níveis aceitáveis, que sejam capazes de reduzir os riscos de complicações da doença, mas que não aumentem muito o risco de desenvolvimento de hipoglicemia.

	Pacientes DM1 ou DM2	Idoso Saudável*	Idoso Comprometido (Frágil)*	Idoso Muito Comprometido*	Criança e adolescente
HbA1c %	<7,0	<7,5	<8,0	Evitar sintomas de hiper ou hipoglicemia	<7,0
Glicemia de Jejum e Pré Prandial	80-130	80-130	90-150	100-180	70-130
Glicemia 2h Pós-Prandial	<180	<180	<180	-	<180
Glicemia ao deitar	90-150	90-150	100-180	110-200	90-150

TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO

- Todas as pessoas com DM, independente dos níveis glicêmicos, deverão ser orientados sobre a importância da adoção de medidas para MEV para a efetividade do tratamento.
- Consiste na adoção de hábitos de vida saudáveis:
 - ❑ Alimentação equilibrada;
 - ❑ Prática regular de atividade física;
 - ❑ Moderação no uso de álcool e abandono do tabagismo.
- Hábitos de vida saudáveis possuem uma importância fundamental no controle glicêmico, além de atuarem no controle de outros fatores de risco para doenças cardiovasculares.



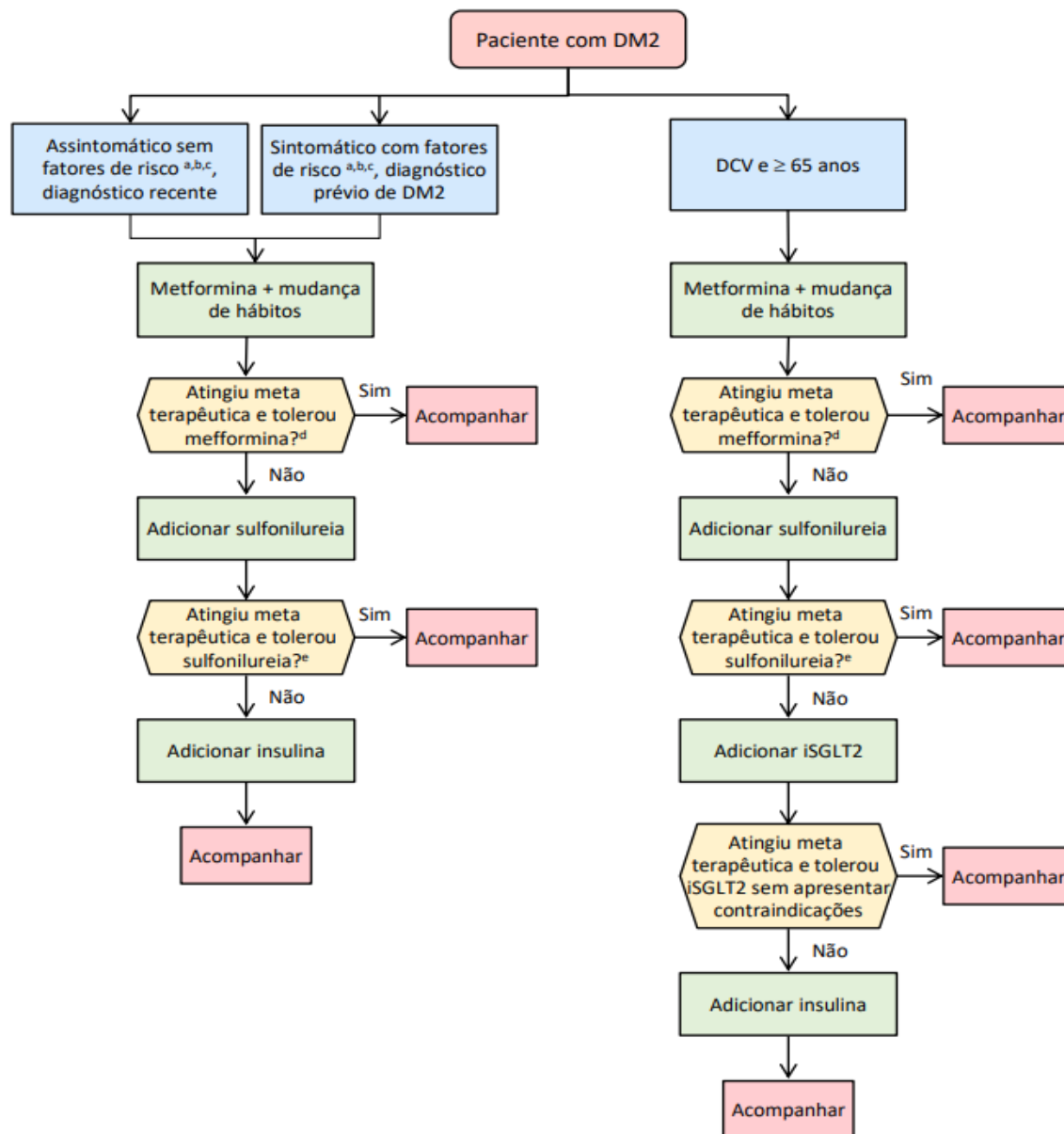
TRATAMENTO MEDICAMENTOSO

- O tratamento do DM tipo 1, além da terapia não farmacológica, exige sempre a administração de insulina.
 - ❑ Deve ser prescrita em esquema intensivo, de três a quatro doses de insulina/dia, divididas em insulina basal e insulina prandial.
- O DM tipo 2 exige tratamento não farmacológico, em geral complementado com antidiabético oral e, eventualmente, uma ou duas doses de insulina basal, conforme a evolução da doença.

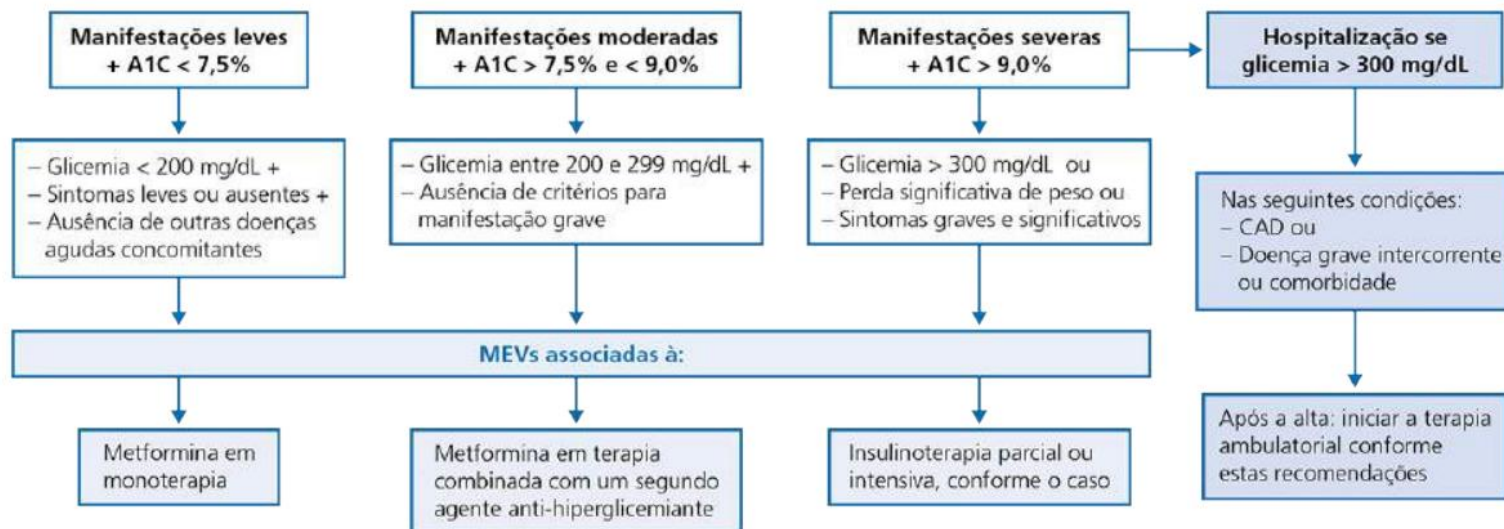


Classe farmacológica	Denominação genérica	Concentração	Apresentação	Dose mínima (dose inicial)	Dose máxima (dia)	Tomadas ao dia
Biguanidas	Cloridrato de Metformina	500 mg	Comprimido	500 mg	2.550 mg	3
	Cloridrato de Metformina	850 mg	Comprimido	500 mg	2.550 mg	3
Derivados da ureia, sulfonamidas	Glibenclamida	5 mg	Comprimido	2,5 mg	20 mg	2 – 3
	Gliclazida	30 mg	Comprimido de liberação controlada	30 mg	–	1
	Gliclazida	60mg	Comprimido de liberação controlada	30mg	–	1
	Gliclazida	80 mg	Comprimido	80 mg	320 mg	1 – 2

Insulinas					
	Início	Pico	Duração	Posologia	Aspecto
Ação rápida					
Regular	30 – 60min	2 – 3h	8 – 10h	30 minutos antes das refeições 1– 3x/dia	cristalino
Ação Intermediária					
NPH	2 – 4h	4 – 10h	12 – 18h	recomendar dose noturna às 22h	turvo



ETAPA 1: CONDUTA INICIAL CONFORME A CONDIÇÃO CLÍNICA ATUAL E O PESO DO PACIENTE

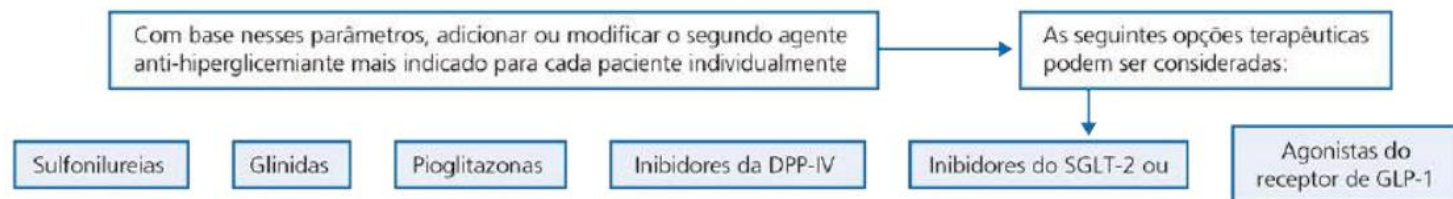


PRIMEIRO RETORNO APÓS 1 A 3 MESES, DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E LABORATORIAIS DO PACIENTE:

INDIVIDUALIZAÇÃO DO TRATAMENTO

Ajustar tratamento se metas terapêuticas não forem alcançadas: GJ e pré-prandial < 100 mg/dL + glicemia pós-prandial de 2 horas < 160 mg/dL + redução parcial e proporcional do nível de A1C.

ETAPA 2: ADICIONAR OU MODIFICAR SEGUNDO AGENTE CONFORME O NÍVEL DE A1C E O PESO DO PACIENTE



SEGUNDO RETORNO APÓS 1 A 3 MESES, DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E LABORATORIAIS DO PACIENTE:

INDIVIDUALIZAÇÃO DO TRATAMENTO

Ajustar tratamento se metas terapêuticas não forem alcançadas: GJ e pré-prandial < 100 mg/dL + glicemia pós-prandial de 2 horas < 160 mg/dL + redução parcial e proporcional do nível de A1C.

ETAPA 3: ADICIONAR UM TERCEIRO AGENTE ANTI-HIPERGLICEMIANTE ORAL ou INJETÁVEL ou INICIAR INSULINOTERAPIA INTENSIVA

Quadro 8 – Principais efeitos adversos dos hipoglicemiantes orais e insulinas

Denominação genérica	Efeitos adversos
Cloridrato de Metformina	Hipotensão postural, hipertensão de rebote na retirada, sedação, distúrbio do sono, cefaleia, vertigens e tonturas, depressão, sinais e sintomas psicóticos, diminuição da libido, xerostomia, hepatotoxicidade, anemia hemolítica, febre.
Glibenclamida	Hipoglicemia, particularmente em idosos, distúrbios gastrintestinais, cefaleia, reações cutâneas, distúrbios hepáticos, alterações hematológicas, aumento de peso. Hipersensibilidade pode ocorrer nas seis primeiras semanas de tratamento.
Gliclazida	Hipoglicemia, particularmente em idosos, distúrbios gastrintestinais, reações cutâneas, distúrbios hepáticos.
Insulinas (NPH e regular)	Hipoglicemia, aumento de peso, edema, hipersensibilidade cutânea, reação no local de aplicação.

PROGNÓSTICO E COMPLICAÇÕES POSSÍVEIS

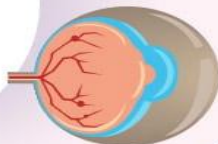
- O diabetes mellitus (DM) não controlado pode provocar, a longo prazo, disfunção e falência de vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos.
- É considerado causa de cegueira, insuficiência renal e amputações de membros, sendo responsável por gastos expressivos em saúde, além de substancial redução da capacidade de trabalho e da expectativa de vida.
- As complicações do DM podem ser classificadas em complicações agudas (hipoglicemia, cetoacidose e coma hiperosmolar) e crônicas, como a retinopatia, a nefropatia, e a neuropatia diabéticas.

Complicações da **DIABETES MELLITUS**

DIABETES MELLITUS

RETINOPATIA

Problemas nos OLHOS



NEFROPATIA

Doença nos RINS



PERIODONTITE

Doença nas GENGIVAS



NEUROPATIA

Doença nos NERVOS



HIPOGLICEMIA

DIMINUIÇÃO de açúcar no sangue



HIPERGLICEMIA

AUMENTO de açúcar no sangue



PÉ DIABÉTICO

Problemas nos PÉS



CARDIOPATIA

Doenças de CORAÇÃO



AVC

Acidente vascular CEREBRAL



DISFUNÇÃO SEXUAL

ejaculação retrógrada ou impotência sexual



no HOMEM e perda do desejo, incapacidade de orgasmo e alterações de lubrificação na MULHER



do Diabetes

O QUE É PÉ DIABÉTICO?



São **feridas** que podem ocorrer no pé de pessoas com diabetes e têm **difícil cicatrização** devido aos níveis elevados de açúcar no sangue e/ou circulação sanguínea deficiente.

É uma das complicações **mais comuns** do **diabetes mal controlado**.

Aproximadamente **1/4 dos pacientes** com diabetes desenvolvem úlceras nos pés e 85% das **amputações de membros inferiores** ocorre em pacientes com diabetes.

#saúde
nasredes



/minsaude



- Grau 1:



Úlcera superficial
Apenas pele e
tecido subcutâneo
estão afetados



- Grau 2:



Úlcera profunda no
tendão, músculo, cápsula
articular ou osso



- Grau 3:



Úlcera profunda com
abscesso, osteomielite ou
tendinite



- Grau 4:



Pé com gangrena
parcial



- Grau 5:



Pé com gangrena
total

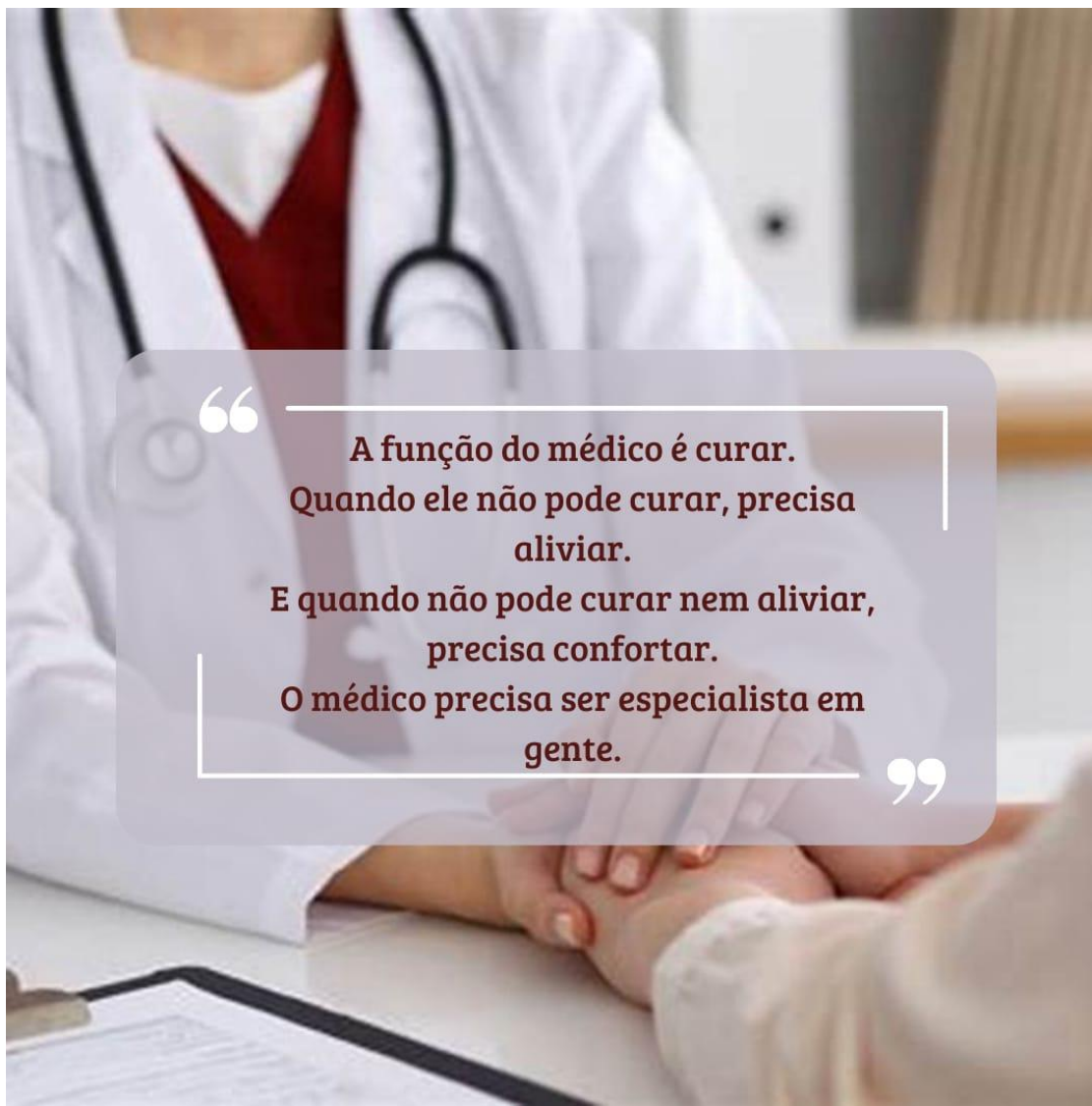
Referências Bibliográficas:

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: *diabetes mellitus***. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 160 p.: il. Cadernos de Atenção Básica, n. 36.

GUSSO, Gustavo; LOPES, José M. C.; DIAS, Lêda C. (Orgs.). **Tratado de Medicina de Família e Comunidade: Princípios, Formação e Prática**. Porto Alegre: ARTMED, 2019, p. 2388. Cap. 178.

DUNCAN, B. B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. Disponível em: Minha Biblioteca, (5th edição). Grupo A, 2022. (Cap. 93)

Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes – Update 1/2023. <https://diretriz.diabetes.org.br/>



Obrigada!